1. Jednostki i wartości
    a. Prędkość światła 3*10^8
    b. Kilo 10^3
    c. Mega 10^6
    d. Giga 10^9
    e. Tera 10^12
    f. mili 10^-3
    g. micro 10^-6
    h. nano 10^-9
    i. piko 10^-12
2. Wzór na logarytm

Logarytmy – wszystkie własności

$$\log_a b + \log_a c = \log_a (b * c)$$

$$\log_a b - \log_a c = \log_a (b : c)$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$n * \log_a b = \log_a b^n$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \log_{a^n} b^n$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

3. Zamiana na dbm

$$P\,[\mathrm{dBm}] = 10 \log_{10} \left(\frac{P\,[\mathrm{mW}]}{1\,\mathrm{mW}} \right),$$

4. Zamiana na dbw

$$P\,[\mathrm{dBW}] = 10 \log_{10} \left(\frac{P\,[\mathrm{W}]}{1\,\mathrm{W}} \right)$$

5. Wzór eulera

$$\begin{cases} e^{ix} = \cos x + i\sin x \\ e^{-ix} = \cos(-x) + i\sin(-x) \end{cases}$$

Korzystając z własności parzystości i nieparzystości funkcji trygonometrycznych:

$$\begin{cases} e^{ix} = \cos x + i\sin x \\ e^{-ix} = \cos x - i\sin x \end{cases}$$

6. Zamiana z dbm na mW

$$P_{(\mathrm{mW})} = 1\mathrm{mW} \cdot 10^{(P_{(\mathrm{dBm})}/\,10)}$$

7. Zamiana z dbw na W

$$P_{(\mathrm{W})} = 1\mathrm{W} \cdot 10^{(P_{(\mathrm{dBW})}/\,10)}$$

8. Bilans mocy

Suma wszystkich wzmocnień , tłumień zysków itd.

9. Wzór na lambda

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

v = prędkość światła

10. Wzór frisa

$$P_R(d) = P_T \cdot G_T \cdot G_R \cdot \left(\frac{\lambda}{4 \cdot \pi \cdot d}\right)^2$$

11. Wzór firsa (**postać logarytmiczna**)

$$P_{RdBm}(d) = P_{TdBm} + G_{TdB} + G_{RdB} - FSL_{dB}$$

12. Tłumienie wolnej przestrzeni (Free space loss - fsl)

$$FSL_{dB} = 20 \cdot \log(4 \cdot \pi) + 20 \cdot \log(d) + 20 \cdot \log(1/\lambda)$$

13. Wielodrogowość

$$P_R(d) = P_0 \cdot \left| \sum_{i=1}^{L} \frac{a_i}{d_i} \cdot e^{j \cdot \phi_i} \right|^2 \qquad \Delta\phi_i = -2\pi f \Delta d / c$$

$$P_0 = P_t G_R G_T \left(\frac{\lambda}{4\pi} \right)^2$$

14. Wyznaczanie profilu kanału

- Wyznacz profil kanału

$$P_i = P_0 \left| \frac{a_i}{d_i} \right|^2 \xrightarrow{\text{normalizacja}} \left(\widetilde{P}_i\right)_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_0 \left| \frac{a_i}{d_i} \right|^2}{\max_j P_0 \left| \frac{a_j}{d_j} \right|^2}$$

$$\tau_i = \frac{d_i}{c} \xrightarrow{\text{normalizacja}} \widehat{\tau_i} = \tau_i - \tau_1$$

15. Model Haty

$$\text{zał. } 150 < \text{f} < 1500 \text{ MHz},\ 30 < \text{h}_{\text{BSef}} < 200\text{m}$$

$$\begin{cases} (L_{50})_{dB}(\text{urban}) = 69.55 + 26.16 \cdot \lg(f) - a(h_{MS}) \\ \quad -13.83 \cdot \lg(h_{BSef}) + (44.9 - 6.55 \cdot \lg(h_{BSef})) \cdot \lg(d) \\ (L_{50})_{dB}(\text{suburb}) = (L_{50})_{dB}(\text{urban}) - 2 \cdot \left(\lg \frac{f}{28} \right)^2 - 5.4 \\ (L_{50})_{dB}(\text{open}) = (L_{50})_{dB}(\text{urban}) - 4.78 \cdot (\lg f)^2 \\ \quad +18.33 \cdot \lg(f) - 40.94 \end{cases}$$

f = MHz d = KM

Dla a(hms) częstotliwość megahertz a hms w metrach

Środowisko	$a(h_{MS})$ [dB]
Małe lub średnie miasto	$a(h_{MS}) = (1{,}1 \log f - 0{,}7) h_{MS} - (1{,}56 \log f - 0{,}8)$
Duże miasto, $f < 200$ MHz	$a(h_{MS}) = 8{,}29 (\log(1{,}54 h_{MS}))^2 - 1{,}1$
Duże miasto, f > 200 MHz	$a(h_{MS}) = 3{,}2 (\log(11{,}75 h_{MS}))^2 - 4{,}97$

16. Model Okumury

Model Okumury (1)

Teren miejski

$$(L_{50})_{dB}(\text{urban}) = (L_S)_{dB} + A(f,d) + G(h_{BS\ ef}) + G(h_{MS})$$

L_S – FSL,

Teren inny niz miejski

$$(L_{50})_{\text{dB}} = (L_S)_{dB} + A(f,d) - G(h_{BS\ ef}) - G(h_{MS}) - G_{AREA}$$

$$G(h_{BS\ ef}) = 20 \cdot \lg\left(\frac{h_{BS\ ef}}{200}\right), \text{dla } 10\text{m} < h_{BS\ ef} < 1000m$$

$$G(h_{MS}) = 10 \cdot \lg\left(\frac{h_{MS}}{3}\right), \text{dla } h_{MS} \leq 3m$$

$$G(h_{MS}) = 20 \cdot \lg\left(\frac{h_{MS}}{3}\right), \text{dla } 3\text{m} < h_{MS} \leq 10m$$

16.Model WINNER II - typical urban macro

hbs,hms,d w metrach a fc w GHz

dBP - fc w Hz reszta metry.

$$PL = A\log_{10}(d[\mathrm{m}]) + B + C\log_{10}\left(\frac{f_c[\mathrm{GHz}]}{5.0}\right) + X$$

LOS	$A = 23.8,\ B = 41.2,\ C = 20$	$\sigma = 4$	$30\mathrm{m} < d < d_{BP}$,
	$PL = 40.0\log_{10}(d) + 11.65 - 16.2\log_{10}(h_{BS}) - 16.2\log_{10}(h_{MS}) + 3.8\log_{10}(f_c/5.0)$	$\sigma = 6$	$d_{BP} < d < 5\mathrm{km}$, $h_{BS} = 25\mathrm{m}$, $h_{MS} = 1.5\mathrm{m}$
NLOS	$PL = (44.9 - 6.55\log_{10}(h_{BS}))\log_{10}(d) + 31.46 + 5.83\log_{10}(h_{BS}) + 23\log_{10}(f_c/5.0)$	$\sigma = 8$	$50\mathrm{m} < d < 5\mathrm{km}$, $h_{BS} = 25\mathrm{m}$, $h_{MS} = 1.5\mathrm{m}$

$$d_{BP} = \frac{4h_{BS}h_{MS}f_c}{c}$$

$$P_{LOS} = \exp\left(-\frac{d}{200}\right)$$

17. Model COST321-Haty

$$\text{zał.} 1500 < \mathrm{f} < 2000\ \mathrm{MHz},\ 30 < \mathrm{h_{BSef}} < 200\mathrm{m}$$

$$\begin{cases} (L_{50})_{dB} = 46.3 + 33.9\cdot\lg(f) - a(h_{MS}) \\ -13.82\cdot\lg(h_{BSef}) + (44.9 - 6.55\cdot\lg(h_{BSef}))\cdot\lg(d) + C \\ C = 0 \text{ medium city} \\ C = 3 \text{ center of big city} \end{cases}$$

18. Propagacja wielodrogowa rozkład opóźnień

Propagacja wielodrogowa, rozkłady opóźnień (3)

- Definiowany w następujący sposób:

$$\tau_{rms} = \sqrt{\bar{\tau}^2 - (\bar{\tau})^2}$$

- Gdzie

$$\bar{\tau}^n \equiv \frac{\sum_{i=1}^{L} \tau_i^n \cdot |\beta_i|^2}{\sum_{i=1}^{L} |\beta_i|^2}$$

$$|\beta_i|^2 = P_i$$

- Opóźnienie i-tej ścieżki τ_i
- Amplituda sygnału docierającego do odbiornika po i-tej ścieżce (w skali liniowej) β_i
- Średnia moc i-tej ścieżki P_i
- Liczba ścieżek - L

19. Pasmo koherencji

$$B_c \approx \frac{1}{\tau_{rms}}$$

20. Pasmo koherencji 50 i 90 procentowe

$$B_{c_0.5} \approx \frac{1}{5 \cdot \tau_{rms}} \qquad B_{c_0.9} \approx \frac{1}{50 \cdot \tau_{rms}}$$

21. Prędkość symbolowa

$$Rs = \frac{1}{Ts}$$

Ts - czas symbolu????

22. $1 \frac{sym}{s} = 1\,Hz$

23. Pasmo systemu

$$B=\frac{R}{\log_2 M}$$

R - przepływność
M - liczba bitów na symbol

24. Przesunięcie Doppler fmax

$$fmax=\frac{V}{c}*fc$$

v - prędkość
c- prędkość światła
fc - częstotliwość

25. Częstotliwość sygnału odbieranego
    a. dokładnie w kierunku nadajnika
    $$\underline{fc}=fc+fdmax$$
    b. dokładnie w kierunku od nadajnika
    $$\underline{fc}=fc-fdmax$$
    c. w kierunku prostopadłym od kierunku z którego odbierany jest sygnał
    $$\underline{fc}=fc$$

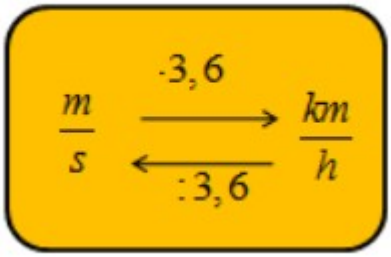
26. Czas koherencji

$$Tc=\frac{0.423}{fdmax}$$

27. Prędkość bitowa

$$Rb=Rs*\log 2(M)$$

28. zamiana prędkości



np.

$$36\frac{km}{h}=36\cdot\frac{1000m}{3600s}=10\frac{m}{s}$$

$$20\frac{m}{s}=20\cdot 3,6\ \frac{km}{h}=72\frac{km}{h}$$